Ejercicio 8: Cambio de Esquema por Integrante

- **Alumno:** Vega Treviño Kevin Edu
- **Usuario de GitHub:** `Elslowee`
- **Issue Vinculado:** #14 - [Propuesta] Intersección Espacial con Infraestructura Crítica
- **Área:** Requisito de Ingeniería en Inteligencia Artificial

---

1. Justificación Técnica y Reglas de Transformación (Media Cuartilla)

Regla de Transformación Aplicada

Se aplicó la **Regla 1 (Entidad Fuerte para Inferencia Analítica)** y la **Regla 4 (Propagación de Claves $1:N$)**. La tabla `infraestructura_ai_vulnerability` actúa como receptáculo de hechos generados por modelos predictivos de Machine Learning que evalúan la intersección del campo de ondas sísmicas con inventarios de infraestructura crítica.

Justificación de la Estrategia y Tipos de Datos Elegidos

1. **Desacoplamiento analítico:** No se alteran las tablas transaccionales base de sismos ni el catálogo de infraestructura. Esto evita bloqueos de tabla y sobreescrituras en sistemas concurrentes.
2. **Trazabilidad de inferencias:** El campo `version_modelo VARCHAR(50)` permite versionar los pesos del algoritmo (ej. Random Forest / XGBoost) y `fecha_analisis TIMESTAMP WITH TIME ZONE` otorga soporte para auditorías pos-desastre.
3. **Tipos de datos:**
4. `probabilidad_danio NUMERIC(5, 4)` : Representa la probabilidad matemática exacta en $[0.0000, 1.0000]$ sin errores de punto flotante binario.
5. `indice_vulnerabilidad NUMERIC(4, 2)` : Escala normalizada del 0.00 al 10.00.
6. `anomalia_estructural BOOLEAN` : Clasificación binaria rápida para filtrado de urgencia.

Impacto en los Datos Existentes

La creación de la tabla es completamente aditiva. No destruye, modifica ni bloquea los datos históricos existentes en el repositorio del proyecto sísmico asignado.

---

2. Consulta Demostrativa

```
SELECT
    id_evaluacion,
    id_sismo_origen,
    id_activo_infraestructura,
    ROUND(probabilidad_danio * 100, 2) AS pct_probabilidad_danio,
```

```
    indice_vulnerabilidad,
    prioridad_inspeccion,
    anomalia_estructural,
    version_modelo,
    fecha_analisis
FROM infraestructura_ai_vulnerability
WHERE prioridad_inspeccion IN ('ALTA', 'URGENTE')
ORDER BY probabilidad_danio DESC;
```